

Déformée de poutres - Héritage

B. DI PIERRO, N. DI CESARE

Année 2024-2025

- *Le travail se réalise en monôme. Chaque élève sera noté.e indépendamment tout au long des séances de TP sur sa participation.*
- *La clarté, la lisibilité ainsi que les commentaires du code source auront une part importante dans la notation.*
- *Toute amélioration non demandée des codes sources vous apportera des points bonus à partir du moment où les points demandés sont traités.*

1 Objectif

Lors de ce TP, on souhaite mettre en place une bibliothèque (ensemble de fichiers sources) pour le calcul de la déformation simple de poutres.

Le but est ici de manipuler l'héritage ainsi que la redéfinition de méthodes, tout en utilisant des méthodes numériques de calcul scientifique, sur des problèmes de mécanique des structures.

2 Question préliminaire

En tant qu'ingénieur calcul, vous avez récupéré le cahier des charges donné par votre client (c'est à dire ce sujet de TP). Lisez-le complètement et prenez le temps de faire vous-même le schéma UML du projet, avant de vous lancer dans le développement de votre programme.

3 Classe Poutre

La classe *Poutre* servira de base à toutes les autres classes qui en hériteront. Elle contiendra donc l'ensemble des données et méthodes de base du problème.

Créer une classe poutre contenant les attributs suivants :

- Le module d'Young E
- La longueur initiale de la poutre L
- L'épaisseur de la poutre B
- La hauteur de la poutre H

ainsi que ses méthodes :

- Le constructeur sans argument, le constructeur avec tous les arguments et le destructeur
- *section* : calcule la section transversale de la poutre $S = BH$
- *affiche* : affiche un récapitulatif des attributs.

On notera que toutes les poutres seront constituées d'un matériau linéaire, élastique et isotrope. La loi de comportement d'un tel matériau sera donc la loi de Hooke, donnée par :

$$\sigma(x) = E \times \varepsilon(x) \quad (1)$$

où E est le module d'Young du matériau considéré.

4 Poutre en traction

Cette classe va permettre de calculer la déformation d'une poutre sollicitée en traction/compression, en lui appliquant un effort F .

On utilisera ici la convention suivante : si $F > 0$, la poutre est sollicitée en traction, donc $\Delta L > 0$. Si $F < 0$ la poutre est sollicitée en compression, donc $\Delta L < 0$.

Créez une classe *PoutreTraction* qui héritera de la classe *Poutre* à laquelle on ajoutera les attributs suivants :

- La force F appliquée sur la poutre. Dans le cas de la traction, on note que l'on a : $\sigma = \frac{F}{S}$
- La longueur déformée $L_{def} = L + \Delta L$ où, dans le cas de la traction, on a $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$

ainsi que les méthodes :

- *deforme()* : calcul de la longueur déformée
- *affiche()* : méthode redéfinie qui affiche l'ensemble des attributs de la classe en précisant qu'il s'agit d'une poutre en traction
- *energie()* : méthode qui calcule une estimation de l'énergie de déformation :

$$E_{def} = \int_0^L \sigma(x) \varepsilon(x) dx = \int_0^L E [\varepsilon(x)]^2 dx \quad (2)$$

On pourra utiliser plusieurs méthodes d'intégration : rectangles composites à gauche, rectangles composites à droite, trapèzes composites, etc... et comparer les résultats obtenus avec la solution analytique. On pourra aussi faire varier le pas de discrétisation Δx pour les calculs d'intégration numérique, pour comparer les résultats.

5 Poutre en Flexion

De la même façon que dans la classe précédente, cette classe va permettre de calculer la déformation d'une poutre sollicitée en flexion dont les deux bords sont considérés comme encastres, lorsqu'elle est soumise à une force ponctuelle F en son milieu.

La flèche f et le moment quadratique de la section I sont donnés par :

$$f = \frac{FL^3}{48EI} \quad I = \frac{BH^3}{12} \quad (3)$$

Créez une classe *PoutreFlexion* qui hérite de la classe *Poutre* en y ajoutant les attributs :

- La force appliquée sur la poutre F
- La flèche f

ainsi que les trois mêmes méthodes que la classe *PoutreTraction* (la méthode *deforme* devra alors calculer la flèche f). Pour le calcul de l'énergie de déformation, on utilisera l'équation (2) dans laquelle on prendra, pour décrire l'évolution de la déformation le long de la poutre :

$$\varepsilon(x) = \frac{F}{2ELI} \left(\frac{x^3}{6} - \frac{L^2x}{8} \right) \quad (4)$$

6 Poutre en flexion, charge linéique

De la même façon que précédemment, créez une classe *PoutreFlexionCL* qui hérite de *PoutreFlexion* et qui calcule la flèche d'une poutre sollicitée en flexion sur laquelle on impose une charge linéique Q . La flèche f et l'évolution de la déformation le long de la poutre $\varepsilon(x)$ sont donnés par :

$$f = \frac{5QL^4}{384EI}, \quad \varepsilon(x) = \frac{Q}{2LEI} \left(-\frac{x^4}{12} + \frac{L}{6}x^3 - \frac{L^3}{12}x \right) \quad (5)$$

Recalculer, en utilisant vos méthodes numériques, l'énergie de déformation d'une poutre de ce type.

7 Poutre en flexion, bord libre

Créez une dernière classe de poutre en flexion *PoutreFlexionBL* ayant un bord encasté et un bord libre sur lequel s'applique une charge ponctuelle F . La flèche f et l'évolution de la déformation le long de la poutre $\varepsilon(x)$ sont donnés par :

$$f = \frac{FL^3}{3EI}, \quad \varepsilon(x) = \frac{F}{LEI} \left(-\frac{x^3}{6} + \frac{L^2}{2}x - \frac{L^3}{3} \right) \quad (6)$$

Recalculer, en utilisant vos méthodes numériques, l'énergie de déformation d'une poutre de ce type.

8 Poutre en traction, loi de comportement non linéaire

Finalement, créez une dernière classe *PoutreTractionNL* qui calculera la déformation d'une poutre en traction en utilisant une loi de comportement non linéaire :

$$\sigma(\varepsilon) = E\varepsilon H + (1 - H)(E\varepsilon_0 + 1000\sqrt{\varepsilon/\varepsilon_0}) \quad H(\varepsilon, \varepsilon_0) = (1.0 - \tanh(5000(\varepsilon - \varepsilon_0)))/2 \quad (7)$$

avec $\varepsilon_0 = 0.004$. Cette loi de déformation n'est définie que pour des déformations positives, il faut donc distinguer les cas de tractions et de compressions.

Un peu d'aide : On sait que $\sigma(\varepsilon)$ est donnée par l'équation (7), mais on sait aussi que $\sigma = \frac{F}{S}$ en traction. Donc, *in fine*, on cherche ε pour que $\sigma(\varepsilon) = \frac{F}{S}$. On est donc ramenés à un problème du type

$$\sigma(\varepsilon) - \frac{F}{S} = 0 \quad (8)$$

à résoudre. On cherche ε pour que cette expression soit vraie. On pourra utiliser des méthodes numériques, comme la dichotomie, la sécante, ou la méthode de Newton (on pourra alors utiliser des outils de calculs formels pour déterminer la dérivée).

9 Résultats

En utilisant les poutres créées précédemment, résolvez des problèmes d'assemblages de poutres. Par exemple pour un assemblage de type "Dolmen" constitué de poutres en acier ($E = 210 \text{ GPa}$) dont la poutre du dessus fait 1.5 m de long et 2.5 cm de côté et les poutres du bas font 1.8 m de long mais 5 mm de côté, on obtient en considérant une charge de 200 kg/m :

```
Assemblage dolmen :  
  
Poutre superieure :  
=====  
Poutre en flexion simple, charge lineique  
Module d'Young : 69000 Mpa  
Dimension : 1.5 x 0.025 x 0.025 m  
Force Lineique : 200 N/m  
Fleche : 0.00586957 m  
  
Poutre inferieure (x2) :  
=====  
Poutre en traction compression  
Module d'Young : 69000 Mpa  
Dimension : 1.8 x 0.005 x 0.005 m  
Force : -150 N  
Longueur déformée : 1.79984
```

Figure 1: Calcul d'un assemblage